Klausur A — Makroökonomik I: Eine Reise um die Welt

Veranstaltung: Makroökonomik I | **Dozent:** Prof. Dr. Tino Berger
Niveau: Erstsemester | **Format:** 6 Transferaufgaben
Bearbeitungshinweis: Alle Aufgaben erfordern eigenständige Argumentation, Herleitung und Begründung. Bloße Definitionen ohne Anwendung werden nicht als vollständige Antwort gewertet.

Aufgabe 1 — Grundlagen & Methodik

Themenbereich: Zweck von Modellen und Abgrenzung Mikro-/Makroökonomik

Szenario / Aufgabenstellung

Ein Wirtschaftsjournalist schreibt in einem Kommentar:

> *„Ökonomische Modelle sind nutzlos. Sie beschreiben eine Welt, die es nicht gibt — mit rationalen Menschen, perfekten Märkten und vereinfachten Gleichungen. Die Realität ist viel zu komplex für diese Spielzeugmodelle."*

(a) Nehmen Sie Stellung zu dieser Kritik. Erläutern Sie dabei den **grundlegenden Zweck** ökonomischer Modelle und verwenden Sie die in der Vorlesung eingeführte **Landkarten-Analogie**, um Ihr Argument zu strukturieren. Warum ist Vereinfachung kein Fehler, sondern eine **methodische Notwendigkeit**?

(b) Stellen Sie sich vor, Sie sollen die Frage beantworten, warum die Arbeitslosigkeit in Deutschland nach 2005 stark zurückgegangen ist. Erläutern Sie, ob Sie eher ein **mikroökonomisches** oder ein **makroökonomisches** Modell heranziehen würden und begründen Sie, weshalb die jeweils andere Perspektive für diese Frage weniger geeignet ist.

(c) Die Vorlesung stellt zwei Gleichungen vor:

$$1 + r_t = \frac{1+i_t}{1+\pi^e_{t+1}}$$

$$\pi_t = \lambda\pi_{t-1} + (1-\lambda)\pi_t^e - \alpha(u_t - u_n)$$

Was leisten solche Gleichungen für die makroökonomische Analyse, das eine verbale Beschreibung allein **nicht** leisten kann? Nennen Sie zwei konkrete Vorteile.

Musterlösung

(a) Zur Kritik am Modellbegriff:

Die Kritik des Journalisten verkennt den eigentlichen Zweck von Modellen. Ein Modell ist **keine** Abbildung der vollständigen Realität, sondern eine **zweckgebundene Vereinfachung**, die es erlaubt, spezifische Zusammenhänge isoliert zu analysieren.

Die **Landkarten-Analogie** illustriert dies treffend: Eine Straßenkarte zeigt keine Bäume, Häuser oder Bodenbeschaffenheiten — und das ist gut so. Würde sie alles abbilden, wäre sie genauso komplex wie die Realität selbst und damit unbrauchbar für den Fahrer. Der Detailgrad einer Karte richtet sich nach dem **Verwendungszweck**: Eine Stadtübersichtskarte dient anderen Zwecken als ein Grundriss eines Gebäudes.

Übertragen auf die Ökonomik: Ein Modell, das alle Akteure, Informationen und Interdependenzen einer Volkswirtschaft berücksichtigen würde, wäre analytisch nicht handhabbar. Vereinfachung ist daher nicht Schwäche, sondern **methodische Stärke** — sie erlaubt es, den kausalen Mechanismus hinter einem Phänomen sichtbar zu machen, indem alles Ablenkende ausgeblendet wird.

(b) Mikro- vs. Makroperspektive bei Arbeitslosigkeit:

Für die Analyse des gesamtwirtschaftlichen Rückgangs der Arbeitslosigkeit in Deutschland ist die **Makroökonomik** besser geeignet. Sie betrachtet Größen wie die **Arbeitslosenquote** auf der Ebene der gesamten Volkswirtschaft, analysiert das **Zusammenspiel vieler Märkte** (Gütermarkt, Arbeitsmarkt, Geldmarkt) und kann institutionelle Reformen (z. B. Hartz-Reformen) in ihrer gesamtwirtschaftlichen Wirkung abbilden.

Die Mikroökonomik hingegen fragt nach den Entscheidungen **einzelner Haushalte oder Unternehmen** — z. B. warum ein bestimmtes Individuum Arbeit aufnimmt oder ein Unternehmen eine Stelle schafft. Diese Perspektive ist für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Arbeitslosigkeit zu kleinteilig und blendet Nachfrage- und Angebotseffekte auf Aggregatebene aus.

(c) Vorteile formaler Gleichungen gegenüber verbaler Beschreibung:

1. **Präzision und Eindeutigkeit**: Gleichungen legen exakt fest, wie Variablen miteinander zusammenhängen. Die zweite Gleichung zeigt z. B. präzise, dass die aktuelle Inflationsrate π_t sowohl von vergangener Inflation als auch von der Abweichung der tatsächlichen von der natürlichen Arbeitslosenquote $(u_t - u_n)$ abhängt — und mit welchen Gewichten (λ, α). Eine verbale Beschreibung bliebe zwangsläufig vage.
2. **Systematische Analyse und Komparativstatik**: Gleichungen erlauben es, den Effekt einer Veränderung einer Variable (z. B. steigende Arbeitslosigkeit) auf alle anderen Variablen systematisch herzuleiten — durch Differentiation oder algebraische Umformung. Verbale Argumente sind fehleranfällig bei mehrstufigen Wirkungsketten.

Korrekturkriterien

Kriterium	Vollpunkte erreichbar wenn...
Landkarten-Analogie	korrekt erklärt (Detailgrad ↔ Zweck) und auf Ökonomik übertragen
Zweck von Modellen	Vereinfachung als Methode, nicht als Fehler, verstanden
Mikro vs. Makro	klare Abgrenzung (Aggregat vs. Individuum), korrekte Zuordnung der Fragestellung
Vorteile von Gleichungen	zwei inhaltlich verschiedene Vorteile (Präzision + Analysierbarkeit)

Schlüsselbegriffe: *Abstraktion, Aggregat, gesamtwirtschaftlich, Isolierung von Mechanismen, Komparativstatik, Präzision*.

Transfer-Aspekt

Die Aufgabe konfrontiert Studierende mit einer realen (kritischen) Position, die sie aktiv widerlegen müssen — kein Reproduzieren einer Vorlesungsdefinition. Teil (b) erfordert eine Entscheidung und deren Begründung in einem spezifischen Kontext. Teil (c) verlangt eine metaanalytische Reflexion über Formalismus — die Studierenden müssen den Mehrwert mathematischer Modellierung selbst artikulieren.

Aufgabe 2 — Zentrale Makro-Variablen

Themenbereich: Definition, Messung und gegenseitige Beeinflussung von BIP, Arbeitslosigkeit und Inflation

Szenario / Aufgabenstellung

Der fiktive Kleinstaat **Ecoland** veröffentlicht folgende Daten für das Jahr 2024:

- Reales BIP-Wachstum: **–2,5 %**
- Arbeitslosenquote: **Anstieg von 4 % auf 7 %**
- Inflationsrate: **0,3 %** (nahezu null)

(a) Erläutern Sie präzise, was unter der **Arbeitslosenquote** verstanden wird. Welche Personengruppe ist laut Definition *nicht* in dieser Quote enthalten, obwohl sie keine Arbeit hat? Warum ist diese Unterscheidung ökonomisch bedeutsam?

(b) Interpretieren Sie die Datenkonstellation von Ecoland. Welcher Zusammenhang zwischen BIP-Wachstum und Arbeitslosigkeit zeigt sich hier? Wie lässt sich die niedrige Inflationsrate in dieser Situation erklären?

(c) Im Jahr 2025 erholt sich die Wirtschaft Ecolands: Das BIP wächst wieder um 3 %, die Inflationsrate steigt auf 2,8 %. Die Arbeitslosenquote sinkt jedoch nur leicht auf 6,5 %. Erklären Sie, warum ein wirtschaftlicher Aufschwung **nicht sofort** zu einem starken Rückgang der Arbeitslosigkeit führt. Nennen Sie mindestens **zwei Gründe**.

Musterlösung

(a) Definition der Arbeitslosenquote:

Die **Arbeitslosenquote** misst den Anteil der Personen an der **Erwerbsbevölkerung** (Erwerbstätige + Erwerbslose), die aktuell **nicht beschäftigt** sind, aber **aktiv eine Beschäftigung suchen**. Entscheidend ist das Merkmal der **aktiven Suche**: Personen, die keine Arbeit haben, sich aber nicht aktiv bewerben (z. B. Entmutigte, die die Stellensuche

aufgegeben haben), gelten als **nicht erwerbstätig** und werden **nicht** in der Arbeitslosenquote erfasst — obwohl sie im ökonomischen Sinne „versteckt arbeitslos" sind.

Diese Unterscheidung ist bedeutsam, weil die offizielle Quote das **Ausmaß des Arbeitsangebots-Überhangs** unterschätzen kann. In schweren Krisen steigt die Zahl entmutigter Personen, wodurch die Arbeitslosenquote sinken kann, obwohl die wirtschaftliche Lage schlechter wird — ein irreführendes Signal.

(b) Interpretation der Datenkonstellation:

Die Daten zeigen eine **Rezession** (negatives Wachstum), begleitet von einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit und nahezu fehlender Inflation.

- **BIP und Arbeitslosigkeit**: Das negative Wachstum führt zu einem Rückgang der Nachfrage nach Arbeitskräften — Unternehmen entlassen Beschäftigte oder stellen nicht mehr ein, was die Arbeitslosenquote von 4 % auf 7 % steigen lässt. Dieser negative Zusammenhang zwischen Produktion und Arbeitslosigkeit ist als **Okun'sches Gesetz** bekannt (sinkende Produktion → steigende Arbeitslosigkeit).

- **Niedrige Inflation**: In einer Rezession sinkt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Unternehmen haben weniger Preissetzungsspielraum, und Arbeitnehmer haben weniger Lohnverhandlungsmacht (höhere Arbeitslosigkeit drückt Löhne). Beides dämpft den Preisauftrieb, was die nahezu Null-Inflation erklärt. Im Extremfall droht **Deflation**.

(c) Warum sinkt Arbeitslosigkeit im Aufschwung langsam?

1. **Einstellungsverzögerungen (Labour Hoarding und Vorsicht)**: Unternehmen sind zunächst unsicher, ob der Aufschwung anhält. Sie erhöhen zunächst die Stunden bestehender Mitarbeiter (Überstunden), bevor sie neue einstellen — das dauert Zeit.

2. **Qualifikations-Mismatch**: Die durch die Rezession freigesetzten Arbeitnehmer haben möglicherweise nicht die Qualifikationen, die in den neu wachsenden Sektoren gefragt sind. Die **Suchdauer** bis zur Stellenbesetzung verlängert sich.

(Optional, Zusatzpunkt): 3. **Entmutigte Arbeitnehmer kehren zurück**: Im Aufschwung kehren vorher aus der Erwerbsstatistik „verschwundene" entmutigte Personen auf den Arbeitsmarkt zurück, was den gemessenen Rückgang der Quote dämpft.

Korrekturkriterien

Kriterium	Vollpunkte erreichbar wenn...
Definition Arbeitslosenquote	aktive Suche als Abgrenzungsmerkmal korrekt identifiziert
Entmutigte Arbeitnehmer	als nicht erfasste Gruppe korrekt benannt + Bedeutung erklärt
BIP-Arbeitslosigkeits-Zusammenhang	negativer Zusammenhang klar, Mechanismus erklärt
Inflation im Abschwung	Nachfragerückgang + Lohndruckargument
Verzögerung im Aufschwung	mindestens 2 plausible und verschiedenartige Gründe

Schlüsselbegriffe: *aktive Suche, verdeckte Arbeitslosigkeit, Okun-Zusammenhang, Preissetzungsspielraum, Lohndruck, Qualifikations-Mismatch*.

Transfer-Aspekt

Das Szenario mit Ecoland ist neu und nicht im Skript — Studierende müssen abstrakte Konzepte auf konkrete Zahlen anwenden und interpretieren. Teil (c) verlangt echtes kausalanalytisches Denken: Warum weicht die Realität von einer linearen Erwartung ab? Dies ist ein klassischer Transfertest.

Aufgabe 3 — Finanz- und Vertrauenskrisen

Themenbereich: Mechanik der globalen Finanzkrise 2008/09

Szenario / Aufgabenstellung

Im fiktiven Land **Boravia** vergibt das nationale Bankensystem seit Jahren großzügig Hypothekenkredite an Haushalte mit unsicherer Einkommenslage. Die Immobilienpreise steigen über viele Jahre hinweg. Im Jahr 2026 beginnen die Immobilienpreise zu fallen.

(a) Beschreiben Sie den **Übertragungsmechanismus** von einem Rückgang der Immobilienpreise bis hin zu einer **gesamtwirtschaftlichen Rezession** in Boravia. Gehen Sie dabei auf mindestens **drei aufeinander aufbauende Schritte** ein.

(b) Die Banken Boravias verleihen sich gegenseitig kurzfristig Geld auf dem Interbankenmarkt. Erklären Sie, warum ein **Vertrauensverlust** zwischen den Banken die Krise erheblich verschärfen kann — auch wenn das konkrete Ausfallrisiko eines einzelnen Instituts zunächst begrenzt ist.

(c) Die Regierung Boravias erwägt, **keine** staatliche Unterstützung für die Banken zu gewähren, da sie diese für selbst verantwortlich hält. Evaluieren Sie diese Position aus makroökonomischer Perspektive: Welche Folgen könnte ein vollständiger Zusammenbruch des Bankensektors für die Realwirtschaft (Unternehmen, Haushalte, Beschäftigung) haben?

Musterlösung

(a) Übertragungsmechanismus (mindestens 3 Schritte):

1. **Auslöser — Kreditausfälle**: Sinkende Immobilienpreise bedeuten, dass Haushalte ihre Kredite nicht mehr mit dem Wert der Immobilie als Sicherheit decken können. Wer seinen Kredit nicht mehr bedienen kann, ist zahlungsunfähig (Kreditausfall).

2. **Bankeninstabilität**: Die Banken verbuchen massive Verluste durch die Kreditausfälle. Ihre Eigenkapitalbasis erodiert. Anleger und andere Banken zweifeln an der Zahlungsfähigkeit einzelner Institute.

3. **Kreditklemme (Credit Crunch)**: Verunsicherte Banken vergeben kaum noch neue Kredite an Unternehmen und Haushalte — entweder weil sie selbst unter Kapitalknappheit leiden oder weil sie das Risiko scheuen. **Investitionen brechen ein**, weil Unternehmen keine Finanzierung mehr erhalten.

4. **Realwirtschaftliche Rezession**: Weniger Investitionen → weniger Produktion → Entlassungen → weniger Konsum → weitere Produkt- und Nachfragerückgänge. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage bricht zusammen.

(b) Vertrauensverlust auf dem Interbankenmarkt:

Banken leihen sich täglich gegenseitig kurzfristig Liquidität, um ihren Zahlungsverkehr zu gewährleisten. Wenn unklar ist, welche Bank „faule" Hypothekenkredite in ihrer Bilanz hat (da diese oft als komplexe Wertpapiere verpackt und weiterverkauft wurden), misstraut **jede** Bank **jeder anderen** — selbst wenn das tatsächliche Ausfallrisiko der Gegenpartei gering ist.

Dieses **systemische Misstrauen** führt dazu, dass der Interbankenmarkt austrocknet: Banken hortenLiquidität, anstatt sie zu verleihen. Die Folge ist, dass selbst eigentlich solvente Banken in Liquiditätsnot geraten — ein **self-fulfilling prophecy**-Effekt: Weil niemand vertraut, kollabiert das System, obwohl es ohne den Vertrauensverlust funktioniert hätte. Dies erklärt, warum eine lokale Immobilienkrise zur globalen Finanzkrise eskalieren kann.

(c) Evaluation der Nicht-Interventions-Position:

Aus makroökonomischer Perspektive ist eine vollständige Nicht-Intervention in einer systemischen Bankenkrise außerordentlich riskant, auch wenn das moralische Argument (Eigenverantwortung) verständlich ist:

- **Kreditversorgung der Realwirtschaft bricht zusammen**: Unternehmen können keine Investitionen finanzieren, keine Löhne vorfinanzieren, keine Lagerbestände aufbauen. Gesunde Unternehmen werden durch Kreditknappheit in die Insolvenz getrieben.
- **Kettenreaktion (Domino-Effekt)**: Unternehmenspleiten führen zu Massenentlassungen → Einkommensverluste → Nachfrageeinbruch → weitere Insolvenzen.
- **Vertrauensverlust der Bevölkerung**: Bankruns (Massenabhebungen) können gesunde Banken destabilisieren.

Die historische Erfahrung (Weltwirtschaftskrise 1929, Finanzkrise 2008) zeigt, dass staatliche Stabilisierung des Bankensektors kurzfristig — trotz moralischer Kosten — gesamtwirtschaftlich notwendig ist, um eine Depression zu verhindern. Die **Kosten des Nichtstuns** überwiegen typischerweise die Interventionskosten.

Korrekturkriterien

Kriterium	Vollpunkte erreichbar wenn…
Übertragungsmechanismus	logische Abfolge (Kreditausfall → Bankenverluste → Kreditklemme → Rezession)
Vertrauensmechanismus	Informationsasymmetrie als Ursache, systemisches Misstrauen, self-fulfilling prophecy
Realwirtschaftliche Folgen des Bankenkollaps	Kreditklemme + Investitionseinbruch + Beschäftigung als Kette dargestellt
Evaluation	nicht nur eine Seite, sondern Abwägung; historische Einordnung ein Plus

Schlüsselbegriffe: *Kreditausfall, Kreditklemme, Interbankenmarkt, Liquiditätshortung, systemisches Risiko, Vertrauenskrise, Realwirtschaft.*

Transfer-Aspekt

Das Szenario „Boravia" ist eine strukturelle Analogie zur US-Subprime-Krise, aber in einem neuen fiktiven Kontext. Studierende können keine auswendig gelernten Fakten zur US-Krise wiedergeben, sondern müssen den **Mechanismus** verstehen und auf ein anderes Setting anwenden. Teil (c) verlangt eine **normative Evaluation** — eine Denkleistung, die über reine Deskription weit hinausgeht.

Aufgabe 4 — Reale Schocks & Unsicherheit

Themenbereich: Corona-Krise als asymmetrischer Nachfrage- und Angebotsschock

---

Szenario / Aufgabenstellung

Im Frühjahr 2020 brach die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland innerhalb weniger Wochen massiv ein. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben der Haushalte für bestimmte Güter (z. B. Heimelektronik, Lebensmittel) stark an, während die Ausgaben für andere Bereiche (z. B. Gastronomie, Reisen, Kultur) nahezu auf null fielen.

(a) Die Corona-Krise wird sowohl als **Nachfrageschock** als auch als **Angebotsschock** diskutiert. Erläutern Sie beide Dimensionen mit je einem konkreten Beispiel und erklären Sie, warum das **Zusammentreffen beider Schocktypen** die wirtschaftspolitische Reaktion so schwierig macht.

(b) Die Verhaltensänderungen der Haushalte waren **sektoral asymmetrisch**: Manche Branchen kollabierten, andere boomten. Welche **makroökonomischen Folgeprobleme** entstehen, wenn die Krise verschiedene Sektoren so unterschiedlich trifft? Gehen Sie dabei auf den **Arbeitsmarkt** ein.

(c) Stellen Sie sich vor, eine neue Pandemie trifft die Wirtschaft, aber diesmal **ausschließlich als Angebotsschock** (z. B. weil viele Produktionsanlagen durch einen Virus beschädigt werden, ohne dass die Nachfrage der Haushalte nennenswert sinkt). Wie unterscheiden sich die makroökonomischen Symptome (Produktion, Inflation, Beschäftigung) in diesem Fall von einem **reinen Nachfrageschock**? Nutzen Sie Ihre konzeptionellen Kenntnisse, um beide Szenarien zu kontrastieren.

Musterlösung

(a) Doppelter Schockcharakter der Corona-Krise:

Nachfrageschock: Haushalte konnten oder wollten aufgrund von Lockdowns, Reisebeschränkungen und Unsicherheit viele Güter und Dienstleistungen nicht mehr konsumieren. Der Konsum in der Gastronomie, im Tourismus und im Einzelhandel brach ein — die **gesamtwirtschaftliche Nachfrage** sank.

Angebotsschock: Gleichzeitig wurden **Produktionsmöglichkeiten** eingeschränkt. Betriebe mussten schließen, Lieferketten wurden unterbrochen (fehlende Vorprodukte, gestörte Transporte), und Arbeitskräfte fielen durch Krankheit oder Quarantäne aus — das **Angebot** wurde unabhängig von der Nachfrage reduziert.

Schwierigkeit der Wirtschaftspolitik: Bei einem reinen Nachfrageschock kann die Politik die Nachfrage durch Ausgabenprogramme oder Zinssenkungen stimulieren. Bei einem reinen Angebotsschock hingegen würde Nachfragestimulierung nur die Inflation treiben, ohne die Produktion zu erhöhen. Das **gleichzeitige Auftreten beider Schocks** macht es schwer, das richtige Instrument zu wählen: Nachfragestimulierung hilft der Gastronomie wenig, wenn diese gar nicht öffnen darf (Angebotsrestriktion).

(b) Asymmetrische Sektoreffekte und Arbeitsmarktprobleme:

Wenn manche Sektoren kollabieren (Gastronomie, Tourismus) und andere boomen (Lebensmittelhandel, Logistik), entsteht ein **Mismatch-Problem** auf dem Arbeitsmarkt: Die freigesetzten Arbeitskräfte aus dem Gastgewerbe haben häufig nicht die Qualifikationen, die im Logistikbereich oder in der IT gebraucht werden. Der **Qualifikations-Mismatch** verlängert die Suchdauer, die Arbeitslosigkeit bleibt erhöht — obwohl theoretisch Stellen vorhanden sind.

Zudem entstehen **regionale Ungleichgewichte**: Tourismusregionen sind stärker betroffen als Industriezentren. Arbeitskräfte sind nicht unmittelbar mobil, was die Anpassungsdauer verlängert.

(c) Kontrast: reiner Angebotsschock vs. reiner Nachfrageschock:

Dimension	Reiner Nachfrageschock	Reiner Angebotsschock
Produktion	sinkt (fehlende Nachfrage)	sinkt (fehlende Kapazität)
Inflation	sinkt (Deflationsdruck)	**steigt** (Knappheit treibt Preise)
Beschäftigung	sinkt	sinkt (weniger Produktion möglich)
Wirtschaftspolitik	Nachfragestimulierung sinnvoll	Nachfragestimulierung kontraproduktiv (↑ Inflation)

Ein reiner Angebotsschock erzeugt das für die Wirtschaftspolitik besonders schwierige Szenario der **Stagflation**: gleichzeitig sinkende Produktion und steigende Inflation — zwei Übel, die sich mit einem einzigen Instrument nicht gleichzeitig bekämpfen lassen.

Korrekturkriterien

Kriterium	Vollpunkte erreichbar wenn...
Nachfrageschock	klares Beispiel, Mechanismus (Konsumrückgang) erklärt
Angebotsschock	klares Beispiel, Mechanismus (Produktionsrestriktion) erklärt
Politikdilemma	nicht nur benannt, sondern erklärt warum beide Schocks gleichzeitig das Dilemma erzeugen
Asymmetrische Sektoreffekte	Mismatch-Argument + Arbeitsmarktkonsequenz
Kontrast Szenarien	Stagflation als Schlüsselbegriff; alle drei Variablen (Y, π, u) korrekt kontrastiert

Schlüsselbegriffe: *Nachfrageschock, Angebotsschock, Mismatch, Qualifikationslücke, Stagflation, Wirtschaftspolitikdilemma*.

Transfer-Aspekt

Teil (c) ist der Kern-Transfer: Ein hypothetisches Szenario (reiner Angebotsschock), das so nicht in den Vorlesungsfolien steht, muss aus dem konzeptionellen Verständnis heraus analysiert werden. Die Tabelle als Antwortformat fordert systematisches Denken über mehrere Variablen gleichzeitig — Interleaving par excellence.

Aufgabe 5 — Preisschocks & Energiekrise

Themenbereich: Geopolitische Konflikte, Energiepreise und Stagflationsrisiken

---

Szenario / Aufgabenstellung

Im fiktiven Jahr 2027 eskaliert ein Konflikt im Nahen Osten, der die **Straße von Hormus** — eine der weltweit bedeutendsten Erdöl-Transitrouten — für mehrere Monate blockiert. Der Ölpreis steigt innerhalb von Wochen um 80 %. Davon ist auch die fiktive exportorientierte Volkswirtschaft **Nordmark** stark betroffen, deren Industrie energieintensiv produziert.

(a) Erläutern Sie den **Transmissionsmechanismus** vom Ölpreisanstieg über die Produktionskosten bis hin zur Inflation in Nordmark. Welche Art von Inflation entsteht hier — und warum ist sie aus Sicht der Geldpolitik besonders problematisch?

(b) Die Zentralbank von Nordmark steht vor einem Dilemma: Erhöht sie die Zinsen, um die Inflation zu bekämpfen, riskiert sie eine Verschärfung des Wirtschaftsabschwungs. Senkt sie die Zinsen, um die Wirtschaft zu stützen, riskiert sie einen weiteren Inflationsanstieg. Erläutern Sie dieses Dilemma und erklären Sie, warum ein **Energiepreisschock** diese Situation grundlegend anders macht als eine klassische konjunkturelle Nachfrageüberhitzung.

(c) Nordmark importiert 60 % seines Energiebedarfs. Ein Nachbarland, **Südmark**, produziert einen Großteil seiner Energie selbst aus erneuerbaren Quellen und ist kaum vom Ölpreisschock betroffen. Formulieren Sie eine **makroökonomische Schlussfolgerung** über die Bedeutung von Energieabhängigkeit für die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) einer Volkswirtschaft gegenüber geopolitischen Schocks.

Musterlösung

(a) Transmissionsmechanismus und Art der Inflation:

Transmissionsmechanismus:

- Steigende Ölpreise erhöhen unmittelbar die **Inputkosten** für energieintensive Unternehmen (Strom, Heizung, Transportkosten).
- Unternehmen geben diese Kostensteigerungen zumindest teilweise an Konsumenten weiter → **Preiserhöhungen auf breiter Ebene**.
- Steigende Energiepreise erhöhen auch die Lebenshaltungskosten der Haushalte direkt (Heizung, Kraftstoff).
- Wenn Arbeitnehmer Lohnerhöhungen fordern, um den Kaufkraftverlust auszugleichen, und Unternehmen diese weiterwälzen, droht eine **Lohn-Preis-Spirale**.

Art der Inflation: Es handelt sich um **Kosteninflation** (Cost-Push Inflation) — ausgelöst durch steigende Produktionskosten, nicht durch überschießende Nachfrage.

Besondere Problematik für die Geldpolitik: Klassische Geldpolitik bekämpft **Nachfrageinflation** (Demand-Pull), indem sie durch Zinserhöhungen die Nachfrage dämpft. Kosteninflation hingegen entsteht auf der **Angebotsseite** — eine Zinserhöhung

dämpft zwar die Nachfrage (und damit Preisdruck), aber sie beseitigt nicht den eigentlichen Auslöser (den hohen Energiepreis) und verstärkt gleichzeitig den Produktionsrückgang. Die Geldpolitik gerät in ein Zielkonflikt-Dilemma.

(b) Das geldpolitische Dilemma bei Angebotsschocks:

Bei einer **konjunkturellen Nachfrageüberhitzung** (z. B. Boom durch steigende Konsumnachfrage) sind Inflation und Überauslastung gleichzeitig erhöht. Eine Zinserhöhung bekämpft beides: Sie dämpft Nachfrage, senkt Inflation und bremst die Überhitzung — **kein Zielkonflikt**.

Bei einem **Energiepreisschock** stehen Inflation und Produktion auf entgegengesetzten Seiten:

- Inflation steigt (Kostendruck) → Zinserhöhung geboten.
- Produktion sinkt (Kostenbelastung der Unternehmen) → Zinssenkung geboten.

Eine Zinserhöhung zur Inflationsbekämpfung würde die Investitionstätigkeit weiter bremsen und die Rezession verschärfen. Eine Zinssenkung würde den Wirtschaftsabschwung mildern, aber die Inflation weiter befeuern. Dieses Szenario — **Stagflation** — ist für Zentralbanken das schwierigste makroökonomische Umfeld, weil das einzige Instrument (Zins) nicht gleichzeitig beide Ziele erreichen kann.

(c) Makroökonomische Schlussfolgerung zur Energieresilienz:

Der Vergleich zwischen Nordmark und Südmark zeigt, dass **strukturelle Energieabhängigkeit** eine Volkswirtschaft gegenüber geopolitischen Schocks verwundbar macht. Eine hohe Importabhängigkeit bei Energie bedeutet:

1. **Externe Terms-of-Trade-Schocks**: Preiserhöhungen auf internationalen Märkten schlagen direkt auf die Binnenwirtschaft durch.
2. **Eingeschränkter wirtschaftspolitischer Spielraum**: Stagflationsdruck begrenzt die Wirksamkeit beider Politikinstrumente.
3. **Transferverluste**: Ein Teil der nationalen Wertschöpfung wird durch höhere Importpreise ins Ausland transferiert — das **Realeinkommen** der Bevölkerung sinkt.

Südmarks Resilienz durch Eigenversorgung zeigt, dass **Energiesouveränität** eine makroökonomische Schutzfunktion hat: externe Preisschocks können nicht in gleicher Weise die Kosten- und Inflationsdynamik entfachen. Makroökonomisch spricht das für Investitionen in Energieunabhängigkeit als langfristige Stabilitätspolitik — wenngleich diese selbst kurzfristige Kosten verursacht.

Korrekturkriterien

Kriterium	Vollpunkte erreichbar wenn...
Transmissionsmechanismus	mindestens 3 Stufen (Kosten → Preise → ggf. Lohn-Preis-Spirale) korrekt
Kosteninflation vs. Nachfrageinflation	klar unterschieden und erklärt
Geldpolitisches Dilemma	Zielkonflikt (Inflation vs. Produktion) präzise benannt, kein einfaches „Zins hoch/runter"
Stagflation	als Begriff und Konzept korrekt verwendet
Resilienz-Schlussfolgerung	über Einzelfall hinaus verallgemeinert, ökonomisch begründet (nicht nur politisch)

Schlüsselbegriffe: *Kosteninflation, Cost-Push, Stagflation, Zielkonflikt, Terms of Trade, Energiesouveränität, Transmission*.

Transfer-Aspekt

Das Szenario der blockierten Meerenge ist nicht im Skript enthalten — es ist eine strukturelle Analogie zum Ukraine-Krieg und Irankrieg-Diskurs aus der Vorlesung, aber in einem neuen Setting. Der entscheidende Transfer liegt in Teil (b): Studierende müssen selbst erkennen, warum Angebotsschocks das geldpolitische Standardinstrument unwirksam machen. Das erfordert ein tiefes Verständnis des Zusammenspiels von Inflation, Produktion und Geldpolitik.

Aufgabe 6 — Wirtschaftspolitische Reaktionen

Themenbereich: Instrumente und Grenzen von Geld- und Fiskalpolitik im Konjunkturzyklus

Szenario / Aufgabenstellung

Das fiktive Land **Zenturia** befindet sich in einer schweren Rezession (BIP –4 %, Arbeitslosenquote 9 %). Die Zentralbank hat den Leitzins bereits auf **0 %** gesenkt. Die Regierung debattiert, ob sie ein umfangreiches **Konjunkturprogramm** (Fiskalpolitik) auflegen soll, stoßt jedoch auf Kritiker, die eine steigende Staatsverschuldung befürchten.

(a) Erläutern Sie die Grundlogik des **fiskalpolitischen Instruments**: Wie soll ein staatliches Ausgabenprogramm die Wirtschaft stabilisieren? Beschreiben Sie den idealtypischen **Wirkungsmechanismus** vom staatlichen Impuls bis zur Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Produktion.

(b) Die Zentralbank Zenturias kann den Leitzins nicht weiter senken (Null-Untergrenze). Welche **alternativen geldpolitischen Maßnahmen** (jenseits der klassischen Zinspolitik) könnte sie ergreifen, um die Wirtschaft zu stützen? Erläutern Sie deren Logik.

(c) Im nächsten Jahr erholt sich die Wirtschaft kräftig, und die Inflationsrate steigt auf 4,5 %. Die Zentralbank erhöht daraufhin den Leitzins schrittweise. Erläutern Sie anhand des **Transmissionsmechanismus der Geldpolitik**, wie eine Leitzinserhöhung die Inflation dämpft. Welche Zeitverzögerungen und Risiken bestehen dabei?

(d) Nehmen Sie abschließend eine **informierte Einschätzung** vor: Ist es in einer Rezession wie der Zenturianischen sinnvoll, Geld- und Fiskalpolitik **gleichzeitig** einzusetzen? Welche Argumente sprechen dafür, welche dagegen?

Musterlösung

(a) Fiskalpolitischer Wirkungsmechanismus:

Der Staat erhöht seine **Ausgaben** (z. B. für Infrastruktur, Transferleistungen oder direkte Haushaltsunterstützung). Diese Ausgaben stellen **direkte Nachfrage** nach Gütern und Dienstleistungen dar:

1. Unternehmen erhalten Aufträge → produzieren mehr → stellen Arbeitskräfte ein.
2. Beschäftigte haben Einkommen → konsumieren mehr → weitere Unternehmen profitieren.
3. Dieser **Multiplikatoreffekt** bewirkt, dass die Gesamtwirkung auf das BIP größer sein kann als der ursprüngliche Staatsimpuls (je nach Konsumneigung der Bevölkerung).

Ziel ist es, den durch private Nachfrageschwäche entstandenen „Loch" im Wirtschaftskreislauf staatlich zu schließen und die Produktion auf dem Potenzialwachstumspfad zu stabilisieren.

(b) Alternative Geldpolitik bei Null-Untergrenze:

Wenn der Leitzins bereits bei null liegt (sogenannte **Nullzinsgrenze** oder *Zero Lower Bound*), ist die klassische Geldpolitik in ihrer Wirkung begrenzt. Mögliche Alternativen:

- **Quantitative Lockerung (Quantitative Easing, QE)**: Die Zentralbank kauft großvolumig Staatsanleihen und andere Wertpapiere auf dem Sekundärmarkt. Dies erhöht die Geldmenge in der Wirtschaft, drückt langfristige Zinsen nach unten (auch wenn der kurzfristige Leitzins nicht mehr gesenkt werden kann) und stützt die Vermögenspreise.
- **Forward Guidance**: Die Zentralbank kommuniziert glaubwürdig, dass sie die Zinsen für einen langen Zeitraum niedrig halten wird. Dies senkt die Erwartungen über zukünftige Zinsen und damit aktuelle langfristige Finanzierungskosten.
- **Direkte Kreditversorgung**: In Krisenzeiten kann die Zentralbank direkt als Kreditgeber gegenüber Banken agieren (z. B. durch günstige Refinanzierungsoperationen), um sicherzustellen, dass die Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte aufrechterhalten wird.

(c) Transmissionsmechanismus der Leitzinserhöhung:

Eine Erhöhung des Leitzinses setzt folgenden Mechanismus in Gang:

1. **Banken**: Der Leitzins ist der Zinssatz, zu dem Banken sich bei der Zentralbank refinanzieren. Höhere Refinanzierungskosten geben Banken an Kreditnehmer weiter → Kreditzinsen steigen.
2. **Haushalte und Unternehmen**: Teurere Kredite bremsen Konsumfinanzierungen und Investitionen → gesamtwirtschaftliche **Nachfrage sinkt**.
3. **Preisdruck lässt nach**: Weniger Nachfrage → Unternehmen haben weniger Spielraum für Preiserhöhungen → Inflationsrate sinkt tendenziell.

Zeitverzögerungen: Geldpolitische Maßnahmen wirken mit einem Lag von typischerweise **12–18 Monaten** auf die Inflation. Die Zentralbank muss daher vorausschauend handeln (die aktuelle Entscheidung zielt auf die zukünftige Preisentwicklung).

Risiken: Zu aggressive Zinserhöhungen können eine **Rezession** auslösen, wenn die Nachfrage zu stark gedämpft wird. Zu zögerliche Maßnahmen hingegen riskieren, dass Inflationserwartungen sich verselbständigen.

(d) Gleichzeitiger Einsatz von Geld- und Fiskalpolitik:

Pro (Argumente für den kombinierten Einsatz):

- In schweren Rezessionen mit Null-Untergrenze der Geldpolitik ist Fiskalpolitik das effektivere Instrument — Kombination maximiert die Wirkung.
- Geld- und Fiskalpolitik können sich ergänzen: Niedrige Zinsen senken die **Finanzierungskosten** staatlicher Ausgabenprogramme.
- Geschwindigkeit: Fiskalimpulse (z. B. Transferzahlungen) wirken schnell auf die Nachfrage.

Contra (Argumente gegen den kombinierten Einsatz oder für Vorsicht):

- Steigende **Staatsverschuldung** kann Zweifel an der Zahlungsfähigkeit auslösen → steigende Risikoaufschläge auf Staatsanleihen (vgl. Europäische Schuldenkrise).
- Wenn die Wirtschaft sich erholt und gleichzeitig fiskalische Stimuli wirken, kann dies die Inflation übermäßig anheizen — dann muss die Geldpolitik gegensteuern, was den fiskalpolitischen Effekt konterkariert (**Policy-Mix-Konflikt**).
- Politische Trägheit: Konjunkturprogramme laufen oft zu lange weiter, auch wenn die Krise vorbei ist.

Fazit: In der konkreten Situation Zenturias (schwere Rezession, Zins bei null) ist ein koordinierter Einsatz beider Instrumente ökonomisch gut begründbar — unter der Bedingung, dass fiskalpolitische Maßnahmen zeitlich begrenzt und glaubwürdig als temporär kommuniziert werden.

Korrekturkriterien

Kriterium	Vollpunkte erreichbar wenn...
Fiskalmechanismus	Staatsausgaben → Nachfrage → Multiplikator → BIP-Wachstum korrekt erklärt
Alternative Geldpolitik	mindestens QE oder Forward Guidance mit korrekter Logik
Transmissionsmechanismus Zins	Leitzins → Bankkreditzins → Investition/Konsum → Nachfrage → Inflation korrekt
Zeitverzögerung	als strukturelles Problem der Geldpolitik verstanden
Abschließende Evaluation	echte Abwägung mit mindestens einem Pro- und einem Contra-Argument

Schlüsselbegriffe: *Multiplikator, Nullzinsgrenze, Quantitative Easing, Transmissionsmechanismus, Policy-Mix, Staatsverschuldung, Inflationserwartungen, Forward Guidance*.

Transfer-Aspekt

Teil (b) verlangt Wissen über nicht-konventionelle Geldpolitik — ein Konzept, das die Vorlesung in der Diskussion der Handlungsspielräume andeutet (Leitzins-Grafik mit Null-Untergrenze), aber nicht detailliert ausführt. Studierende müssen aus dem Verständnis des Zinsmechanismus heraus extrapolieren. Teil (d) ist eine echte Evaluationsaufgabe ohne vorgegebene richtige Antwort — sie prüft, ob Studierende ökonomisch argumentieren können, statt auswendig gelernte Positionen zu reproduzieren.

Übersicht: Abgedeckte Themenbereiche — Klausur A

Aufgabe	Themenbereich	Geprüfte Fähigkeit laut Prüfungsanforderungen
1	Grundlagen & Methodik	Modellzweck, Mikro-/Makro-Abgrenzung, Formalisierung
2	Zentrale Makro-Variablen	Definition, Zusammenhänge, Dynamik der drei Kernvariablen
3	Finanz- und Vertrauenskrisen	Krisentypen identifizieren, Mechanismen und Folgen analysieren
4	Reale Schocks & Unsicherheit	Schocktypen abgrenzen, Interleaving (Arbeitsmarkt + Inflation)
5	Preisschocks & Energiekrise	Stagflation, Transmission, normative Schlussfolgerung
6	Wirtschaftspolitische Reaktionen	Instrumente evaluieren, Transmissionsmechanismen, Policy-Mix

> ***Hinweis für die Folgeplanung**: Mit Klausur A wurden alle sechs Themenbereiche erstmalig abgedeckt. Klausur B wird für jeden Bereich ein bisher nicht geprüftes **Unterthema** auswählen (z. B. Europäische Schuldenkrise, mittelfristige Perspektive, Konjunkturzyklusphasen), um eine vollständige curriculare Abdeckung sicherzustellen.*